TRABAJO DE FIN DE CICLO

CURSO ACADÉMICO 2025/2026

CONVOCATORIA JUNIO

CENTRO EDUCATIVO: IES ALBARREGAS

Manual del Despliegue

SWAPLT

Alumno: Borja Delgado Sánchez

DNI: 54332162-K

Ciclo: Desarrollo de Aplicaciones Web

Tutor del curso: FRANCISCO JOSÉ MERA CALDERON

Tutor del proyecto: FRANCISCO JOSÉ MERA CALDERON

INDICE DE CONTENIDOS

1. Introducción
- **1.1**. Descripción General del Despliegue
- **1.2**. Objetivos del Manual

2. Arquitectura del Sistema
- **2.1**. Visión General de la Arquitectura
- **2.2.** Componentes Principales
- **2.3.** Diagrama de Arquitectura

3. Tecnologías Utilizadas

4. Infraestructura en Producción

5. Configuración del Frontend (Vercel)
- 5.1. Variables de Entorno
- 5.2. Proceso de Build
- 5.3. Despliegue Automático

6. Configuración del Backend (Railway)
- **6.1**. Variables de Entorno
- **6.2**. Configuración de Base de Datos
- **6.3**. Autenticación
- **6.4**. Google OAuth
- **6.5**. Sistema de Correos
- **6.6**. Cache, Sesiones y Colas

7. Base de Datos

8. Dominio y DNS

9. Proceso de Despliegue (CI/CD)

10. Migraciones y Seeds

11. Comunicación Frontend - Backend

12. Seguridad

13. Monitorización

1. Introducción

1.1. Descripción General del Despliegue

El sistema SWAPLT se despliega sobre una arquitectura cloud moderna basada en servicios gestionados, lo que permite automatizar completamente el proceso de despliegue y reducir la complejidad de mantenimiento.

La aplicación utiliza una separación clara entre frontend y backend, lo que permite una mayor escalabilidad, mantenibilidad y despliegue independiente de cada componente.

1.2. Objetivos del Manual

El objetivo de este documento es describir el proceso de despliegue de la aplicación SWAPLT, así como la configuración de los distintos servicios que intervienen en el entorno de producción.

Además, se pretende facilitar la comprensión del funcionamiento de la infraestructura, permitiendo su mantenimiento y evolución en el futuro.

---

2. Arquitectura del Sistema

2.1. Visión General de la Arquitectura

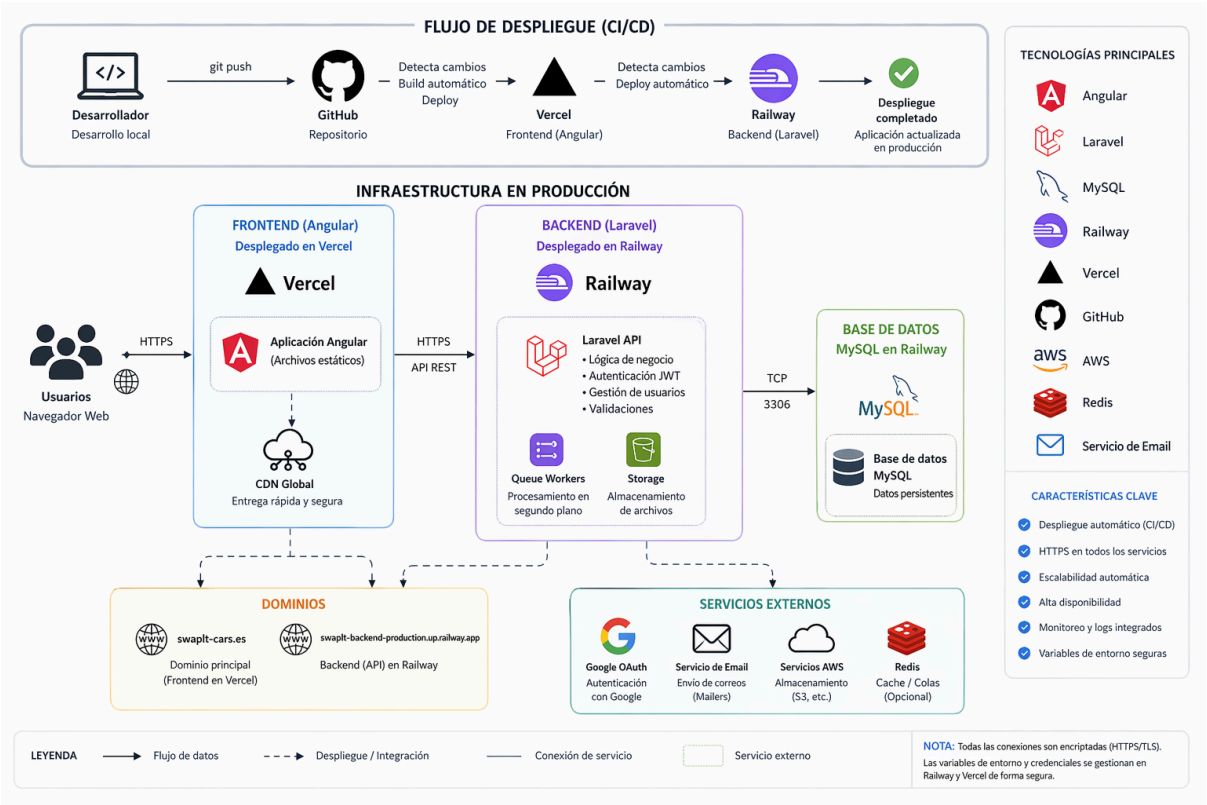
La arquitectura de SWAPLT está basada en un modelo cliente-servidor distribuido en la nube, donde cada componente se encuentra desacoplado y desplegado en servicios independientes (Vercel y Railway).

2.2. Componentes Principales

El sistema se compone de los siguientes elementos:

- **Frontend desarrollado en Angular y desplegado en Vercel**
- **Backend desarrollado en Laravel y desplegado en Railway**
- **Base de datos MySQL gestionada en Railway**
- **Repositorio de código en GitHub**

2.3. Diagrama de Arquitectura



El diagrama representa el flujo de comunicación entre el usuario, el frontend, el backend y la base de datos.

---

3. Tecnologías Utilizadas

Las principales tecnologías empleadas en el despliegue son:

- **Angular (Frontend)**
- **Laravel (Backend)**
- **MySQL (Base de datos)**
- **Vercel (Hosting del frontend)**
- **Railway (Hosting del backend y base de datos)**
- **GitHub (Control de versiones e integración continua)**
- **Google OAuth (Autenticación)**
- **JWT (Autenticación de API)**

---

4. Infraestructura en Producción

El flujo de comunicación del sistema es el siguiente:

Usuario → https://swaplt-cars.es
↓
Frontend Angular (Vercel)
↓
API REST → https://swaplt-backend-production.up.railway.app/api
↓
Backend Laravel (Railway)
↓
Base de datos MySQL

El frontend consume la API mediante peticiones HTTP seguras (HTTPS), mientras que el backend gestiona la lógica de negocio, autenticación y acceso a datos.

---

5. Configuración del Frontend (Vercel)

El frontend está desarrollado en Angular y se despliega automáticamente en Vercel.

5.1. Variables de Entorno

```
export const environment = {

 production: true,

 apiUrl: 'https://swaplt-backend-production.up.railway.app/api'

};
```

5.2. Proceso de Build

Cada vez que se realiza un despliegue, Vercel ejecuta automáticamente:

npm install

ng build --configuration production

Esto genera los archivos optimizados para producción.

5.3. Despliegue Automático

Vercel está conectado al repositorio de GitHub.
Cada push a la rama principal activa un despliegue automático.

Los archivos generados se distribuyen mediante CDN global, mejorando el rendimiento y la disponibilidad.

---

6. Configuración del Backend (Railway)

El backend Laravel se ejecuta en Railway y utiliza variables de entorno para su configuración.

6.1. Variables de Entorno

Aplicación

APP_ENV=production

APP_DEBUG=false

APP_URL=https://swaplt-backend-production.up.railway.app

APP_NAME=SWAPLT

Base de Datos

DB_CONNECTION=mysql

MYSQL_URL=*

6.2. Configuración de Base de Datos

Railway gestiona automáticamente la conexión a MySQL mediante la variable `MYSQL_URL`, que contiene las credenciales necesarias.

6.3. Autenticación

JWT_SECRET=*

Se utiliza autenticación basada en tokens JWT para proteger la API.

6.4. Google OAuth

GOOGLE_CLIENT_ID=*

GOOGLE_CLIENT_SECRET=*

GOOGLE_REDIRECT_URI=*

Permite a los usuarios iniciar sesión mediante su cuenta de Google.

6.5. Sistema de Correos

MAIL_MAILER=*

MAIL_HOST=*

MAIL_PORT=*

MAIL_USERNAME=*

MAIL_PASSWORD=*

Se utiliza para el envío de notificaciones por correo electrónico (resend) ya que smtp es blqueado.

6.6. Cache, Sesiones y Colas

CACHE_STORE=*

SESSION_DRIVER=*

SESSION_LIFETIME=*

QUEUE_CONNECTION=*

Permiten mejorar el rendimiento y gestionar tareas en segundo plano.

---

7. Base de Datos

- **Motor: MySQL**
- **Hosting: Railway**
- **Configuración: mediante variable `MYSQL_URL`**

Verificación en Railway

Para comprobar la base de datos:

1. **Acceder al proyecto en Railway**
2. **Ir a la sección Variables para ver `MYSQL_URL`**
3. **Ir a Plugins para comprobar el servicio MySQL**
4. **Usar la opción Connect para obtener credenciales**

---

8. Dominio y DNS

- **Dominio principal: https://swaplt-cars.es**
- **Proveedor: Nominalia**

El dominio apunta al frontend desplegado en Vercel mediante configuración DNS.

El backend utiliza una URL independiente proporcionada por Railway.

---

9. Proceso de Despliegue (CI/CD)

El sistema implementa integración y despliegue continuo mediante GitHub.

Flujo de despliegue

1. **Desarrollo en local**
2. **Commit:**

git commit -m "Nueva funcionalidad"

3. **Push:**

git push origin main

Despliegue automático

- **Vercel despliega el frontend**
- **Railway despliega el backend**

Este proceso es automático y no requiere intervención manual.

---

10. Migraciones y Seeds

Tras cada despliegue, el backend ejecuta:

php artisan migrate --force

Además, se utilizan seeders para generar datos iniciales en la base de datos.

---

11. Comunicación Frontend - Backend

El frontend realiza peticiones HTTP a:

https://swaplt-backend-production.up.railway.app/api

Ejemplo:

this.http.get(`${environment.apiUrl}/cars`);

---

12. Seguridad

- **Uso de HTTPS en todos los servicios**
- **Autenticación mediante JWT**
- **Variables sensibles gestionadas en Railway y Vercel**
- **No se almacenan credenciales en el código fuente**

---

13. Monitorización

Los logs del sistema están disponibles en:

- **Railway (backend)**
- **Vercel (frontend)**

Esto permite detectar errores y supervisar el estado de la aplicación en producción.